

Introduction to Computer System

Asst.Prof.Dr.Supakit Nootyaskool

Download materials at 161.246.38.75

Learning VB WC ISD RMS **ICS** OS CSOS DL SDTE IS SL

ICS

[6016205--Introduction to Computer System \(ICS\)](#)

Course description: Number systems, binary system, Boolean algebras, digital design techniques, logic gate and minimization, basic combinational circuits, arithmetic logic units, computer evolution, computer function and interconnection, computer arithmetic. <download>

[Schedule](#)

Week	Date	Topic	Documents
9	Sep-30	1 Computer system Lab1	Slide1 Chap1 Lab1 HardwareList
10	Oct-7	2 Memory and I/O addressing Lab2--LED and Switch	Chap2 Lab2
11	Oct-14	3 Input and output signal to the computer system Lab3	Chap3 Lab3
12	Oct-21	4 Analog and digital signal in the computer system Lab4	Chap4 Lab4 Lab-Video

What will you learn from now

- Know deep detail in the component in the computer system.
- Take of electronic measurement tools
- Experience building a small digital circuit.

Score (50%)

- Theory
 - 5 Quiz (totally 20 points)
 - Final exam (10 points)
- Laboratory
 - 6 Labs (totally 20 points)

วันหยุดราชการประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2564

- วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
- วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
- วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
- วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม)

วันหยุดธนาคาร 2564 เดือนตุลาคม 2564

- วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชย วันปิยมหาราช(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)
- วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ชดเชย วันปิยมหาราช(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

วันเปิดภาคการศึกษา	จ. 2 ส.ค. 64
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน	อ. 3 ส.ค. – ศ. 20 ส.ค. 64
ขอลอนรายวิชาเรียน	อ. 3 ส.ค. – ศ. 12 พ.ย. 64
การสอบกลางภาค (ไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)	จ. 27 ก.ย. – อ. 3 ต.ค. 64
ประเมินการสอนอาจารย์	จ. 1 พ.ย. – ศ. 26 พ.ย. 64
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา หรือการลงทะเบียนรักษาสภาพ นักศึกษา และวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมลาพัก การศึกษาหรือค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา	ศ. 26 พ.ย. 64
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน	อ. 28 พ.ย. 64
การสอบปลายภาค (เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)	จ. 29 พ.ย. – อ. 14 ธ.ค. 64
วันปิดภาคการศึกษา	พ. 15 ธ.ค. 64
วันส่งคะแนนและเกรด	พ. 23 ธ.ค. 64

Schedule

Date	Topics	Note
Oct-6	1. Computer system overview	Quiz1
Oct-8	Lab1: Measurement tools & Devices in online	LabQuiz1
Oct-13	---	
Oct-15	Lab2: Frequency generator, oscilloscope, and frequency response	LabQuiz2
Oct-20	2. Memory, I/O addressing	Quiz2
Oct-22	Lab3: Push switch LED on/off delays by capacitor	LabQuiz3

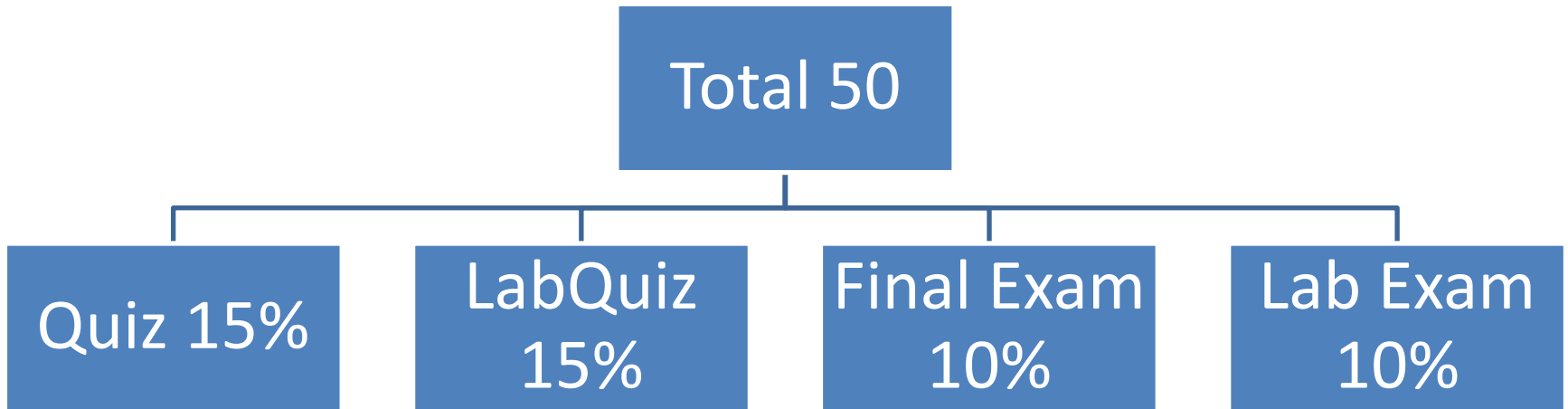
Schedule

Date	Topics	Note
Oct-27	3. Input output signal in computer system	Quiz3
Oct-29	Lab4: Oscillator circuit	LabQuiz4
Nov-3	4. Counter, ADC DAC Part-I	Quiz4
Nov-3	Lab5: 2bits asynchronous counter	LabQuiz5
Nov-10	5. ADC DAC Part-II	Quiz5
Nov-12	Lab6: FPGA half-adder circuit	LabQuiz6

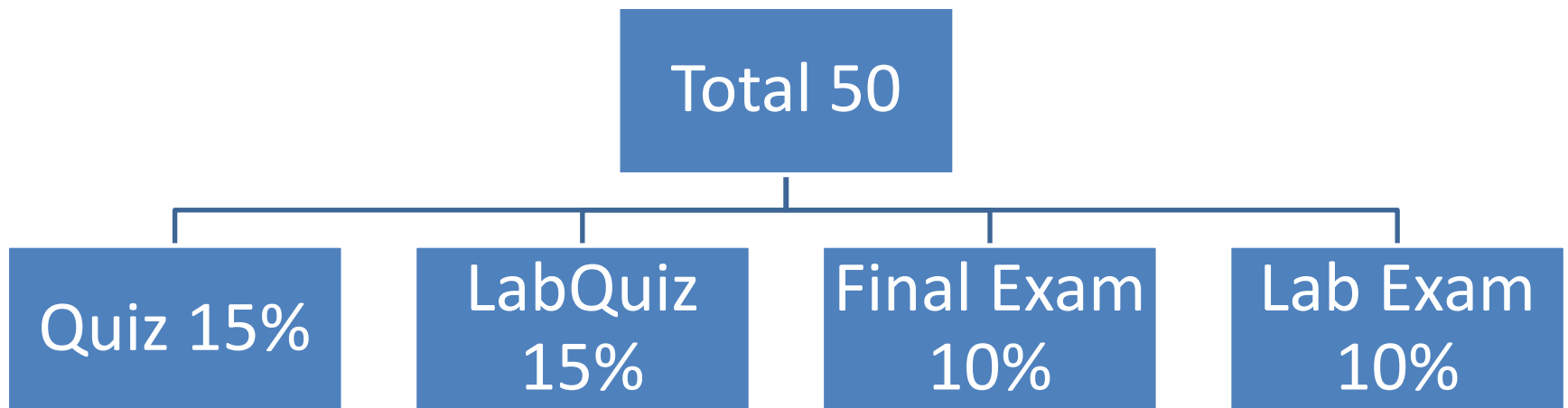
Schedule

Date	Topics	Note
Nov-17	6. Memory unit	Quiz6
Nov-19	Lab7: FPGA 4 bits up/down counter circuit	LabQuiz7
Nov-24	7. ALU+ 8. Instruction set and CPU	Quiz7
Nov-26	Lab8: LabExam	Lab Exam
	Final week	Final Exam

Score

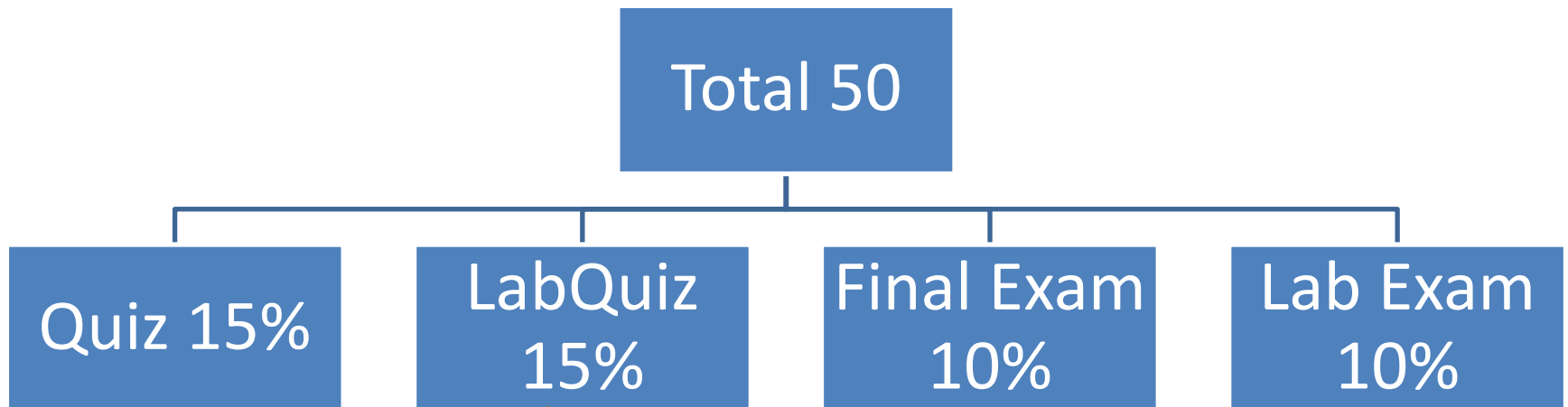


Score



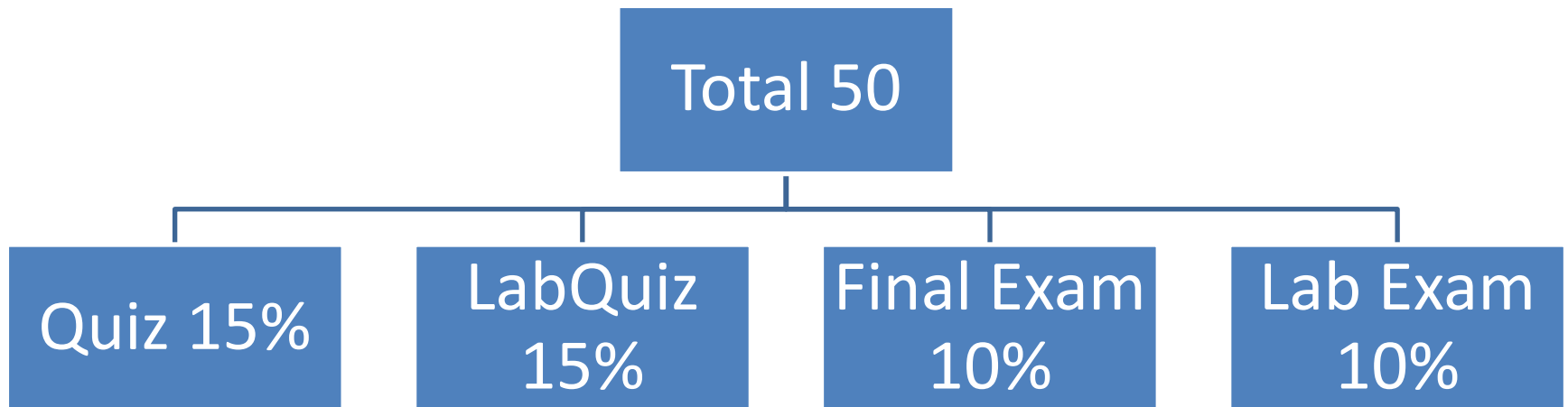
- สอบเวลาทุกที่เรียนทฤษฎี
- หลังคาบเรียน ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
 - ข้อสอบประมาณ 5-8 ข้อ
- กรณีนศ.แอบเข้าสอบซ้ำ คิดคะแนนเฉพาะครั้งแรก

Score



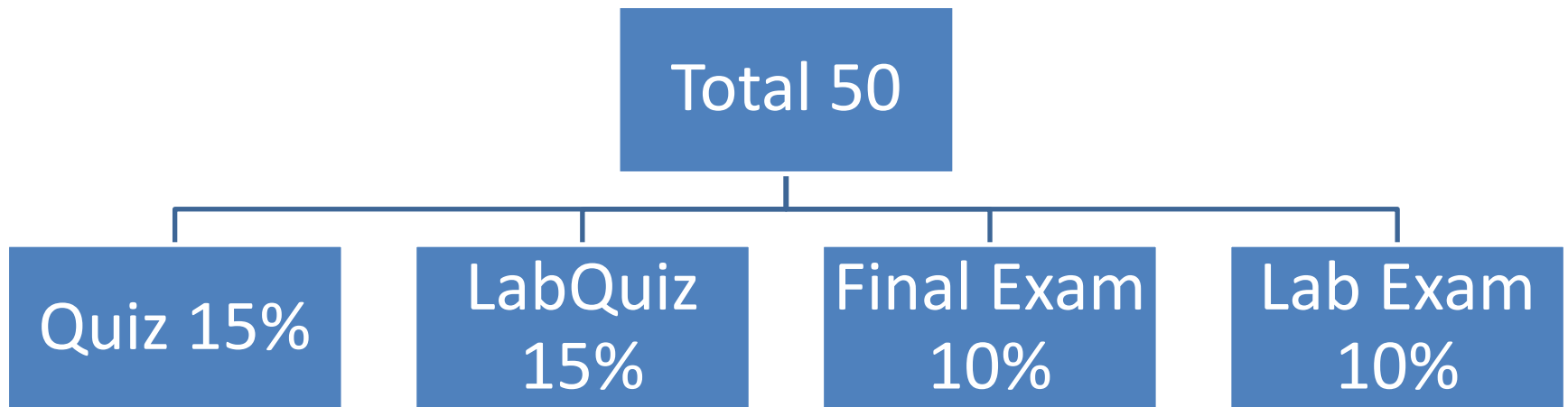
- สอบทุกวันศุกร์ ทำคาบ **lab** ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
 - ข้อสอบประมาณ 5-8 ข้อ

Score



- สอบตามตารางสถาบัน
- ระยะเวลาประมาณ 60 นาที

Score



- สอบในสัปดาห์สุดท้ายของการทำ lab
- ระยะเวลาประมาณ 60 นาที

Chapter1: Computer System

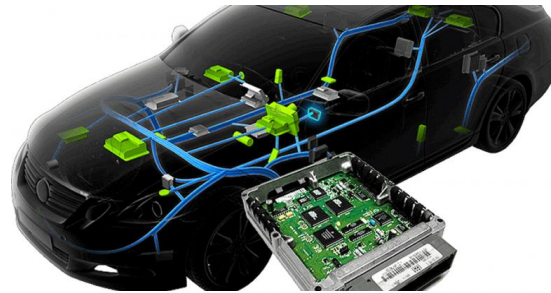
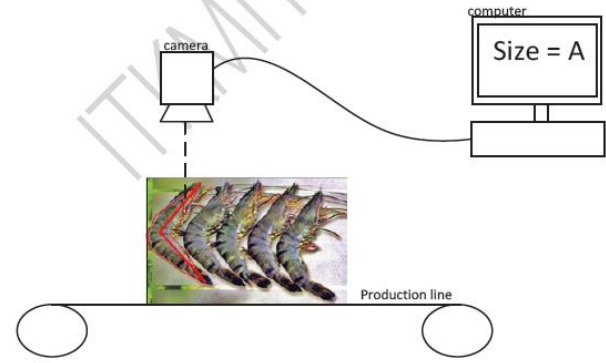
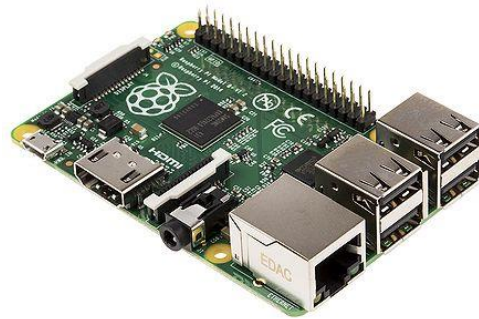
Asst.Prof.Dr.Supakit Nootyaskool



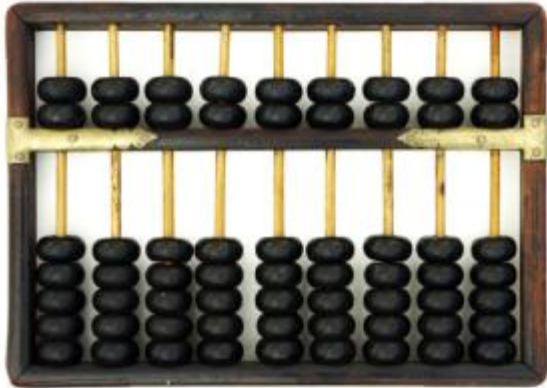
Learning Outcome

- Express computer evolution from the mechanical to semiconductor.
- Describe the difference between the microprocessor and microcontroller.

Computers

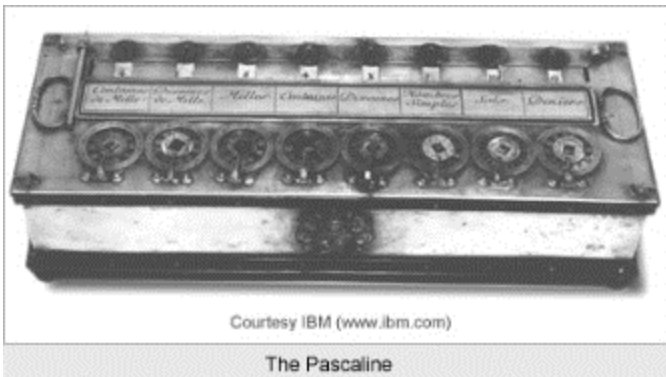


Mechanical computer



- Abacus
 - Used in China, Europa and Russia

- Mechanical calculator
 - Blaise Pascal (1642) developed a machine to help his father working in the shop.
 - Working only function of the addition and subtraction.

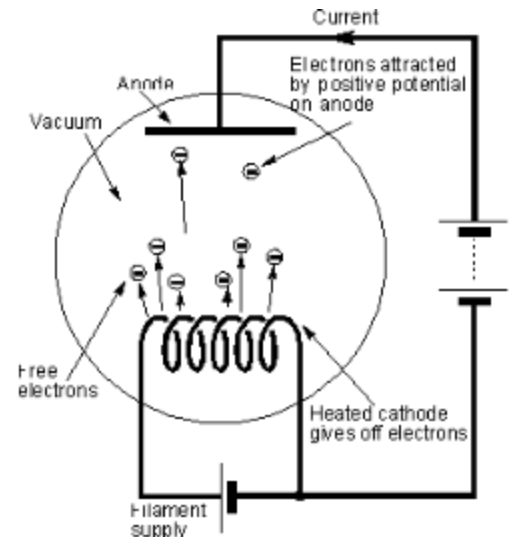
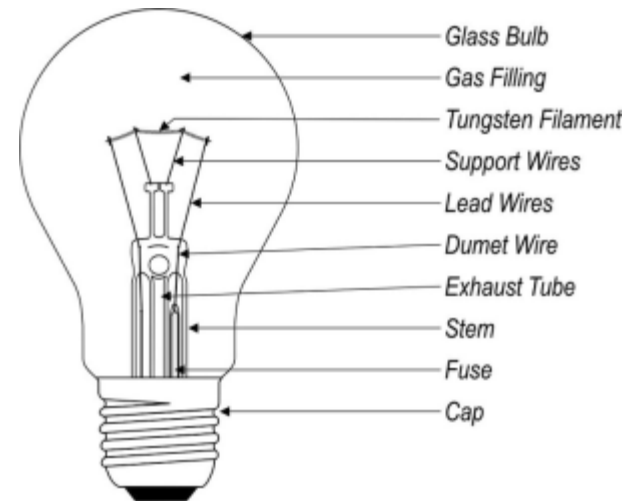


Courtesy IBM (www.ibm.com)

The Pascaline

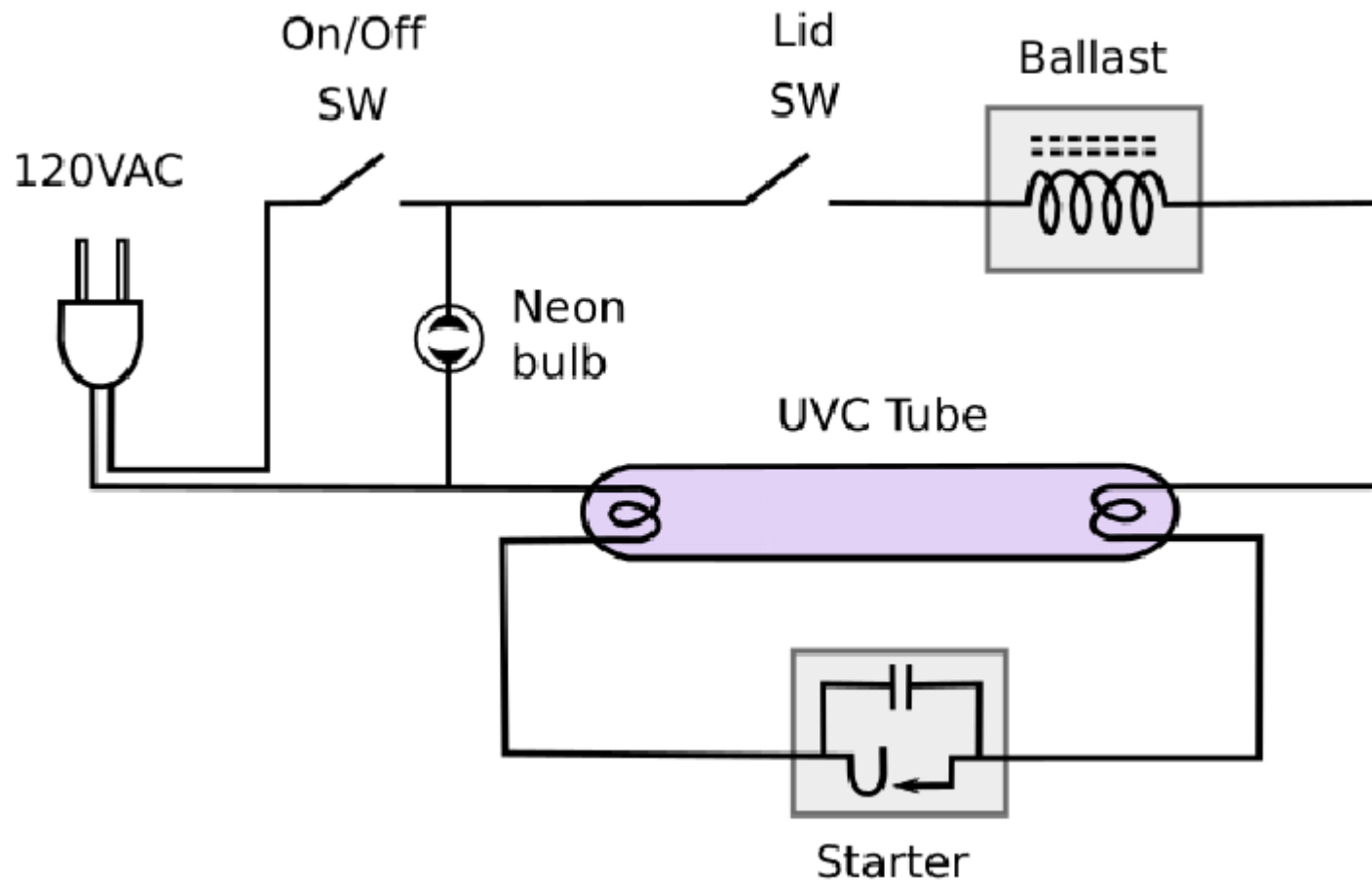
1.1.2 Vacuum Tube

- Vacuum Tube was developed from *Incandescent lamp*.
- When a *tungsten*⁷⁴ lead gets heat, it spreads electron by moving to an anode plate.
- A grid plate uses controls number of electron moving from the tungsten lead to an anode plate.



Activity1.1

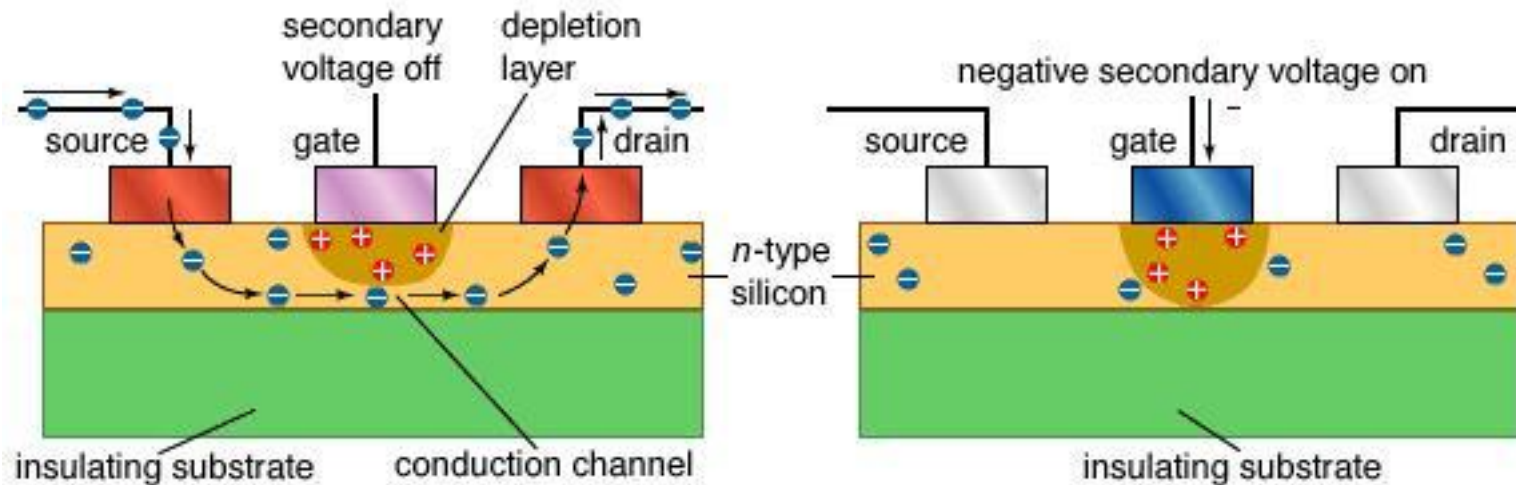
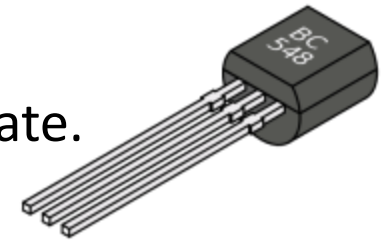
- Build the fluoresce lamp circuit





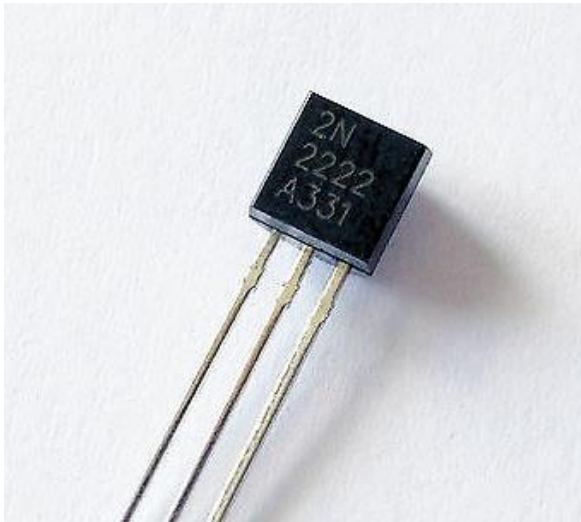
Silicon Transistor

- Semiconductor is created from Silicon¹⁴ and Germanium³².
- Electron movement from a source pin to a drain pin is controlled by a gate pin.
- SGD pins are installed in a silicon or germanium substrate.



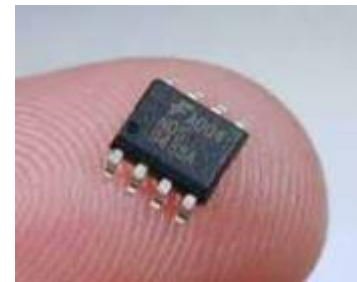
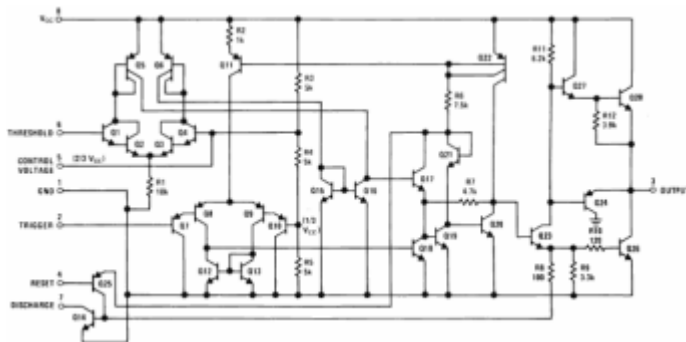
Activity1.1

- Find information or specification of IC or Transistor from Internet.



Integrated Circuit

- Discrete Circuit
- Integrated Circuit



Integrated Circuit: Chip Scale

Name	Number of Transistors
Small Scale IC (SSI)	10
Medium SI (MSI)	10 – 1000
Large SI (LSI)	1K – 100K
Very LSI (VLSI)	100K – 1M
Ultra LSI (ULS)	> 1M

Year	Size of the transistor in chip
1971 - 1985	10 μm – 1 μm
1989 - 1999	800nm – 180nm
2001 - 2010	130nm – 32nm
2012 - 2017	22nm – 10nm
App. 2018	7nm
App. 2020	5nm

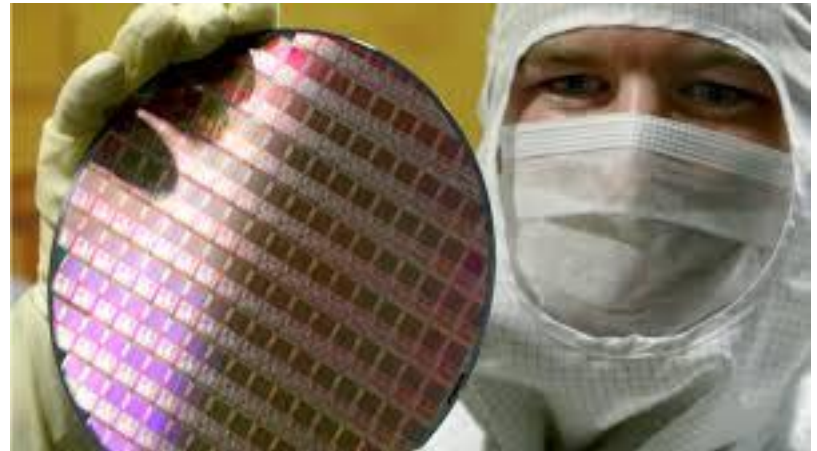
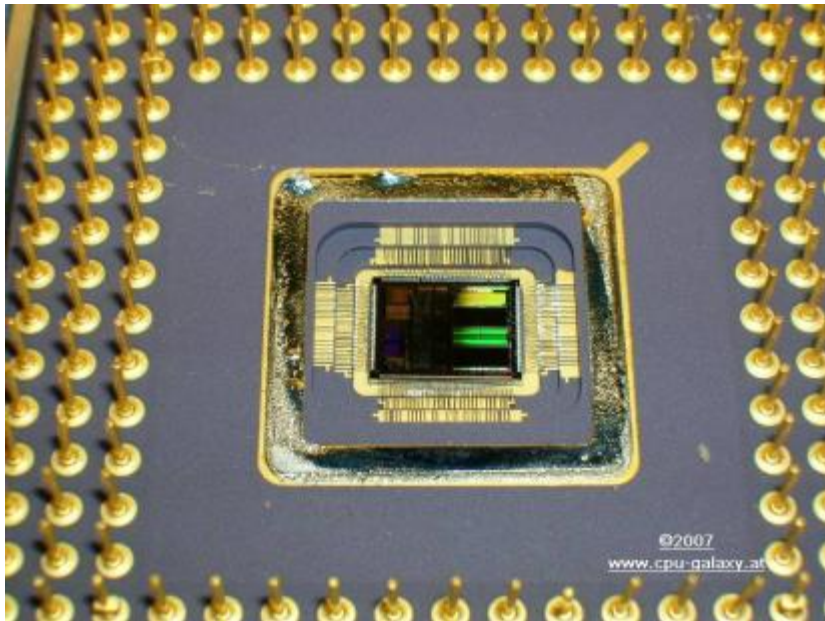
What is the effectiveness when developing small size of the chip?

CPU die size

Years	Marketing names	Fabrication process
1971	Intel 4004	10um
1982	Intel 80286	1.5um
1994	Intel 80486	180nm
2004	Pentium IV (Prescott)	90nm
2006	Pentium IV (Cedar Mill)	65nm
2007	Core 2, Dual-core	45nm
2010	Core i3-i7	32nm
2012	Core i3-i7 (ivy bridge)	22nm
≈2014		14nm
≈2016		10nm
≈2018		7nm
≈2020		5nm

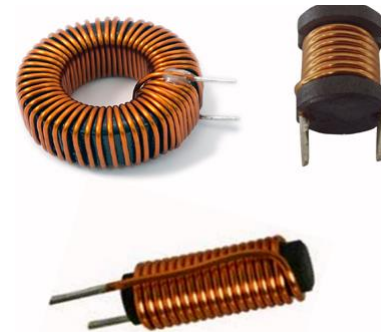


Chip



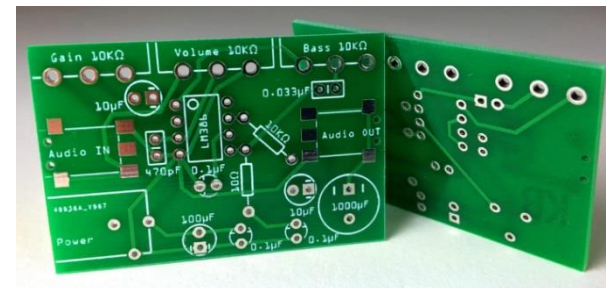
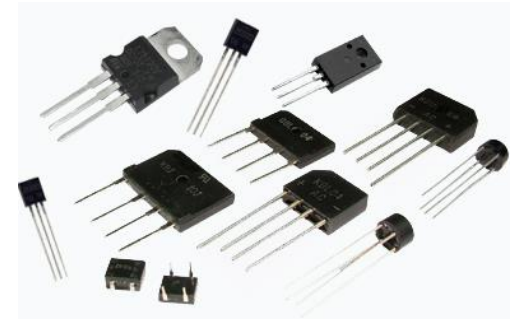
Electronic devices

- Passive device
 - Capacitor
 - Resistor
 - Inductor
 - Transformer



Electronic devices

- Active device
 - Diode
 - Transistor
 - Light Emitting Diode (LED)
 - IC, Chip
- Component
 - Print Circuit Board (PCB)



Computer Inside

- Processor
- Main memory
- System bus
- I/O Module

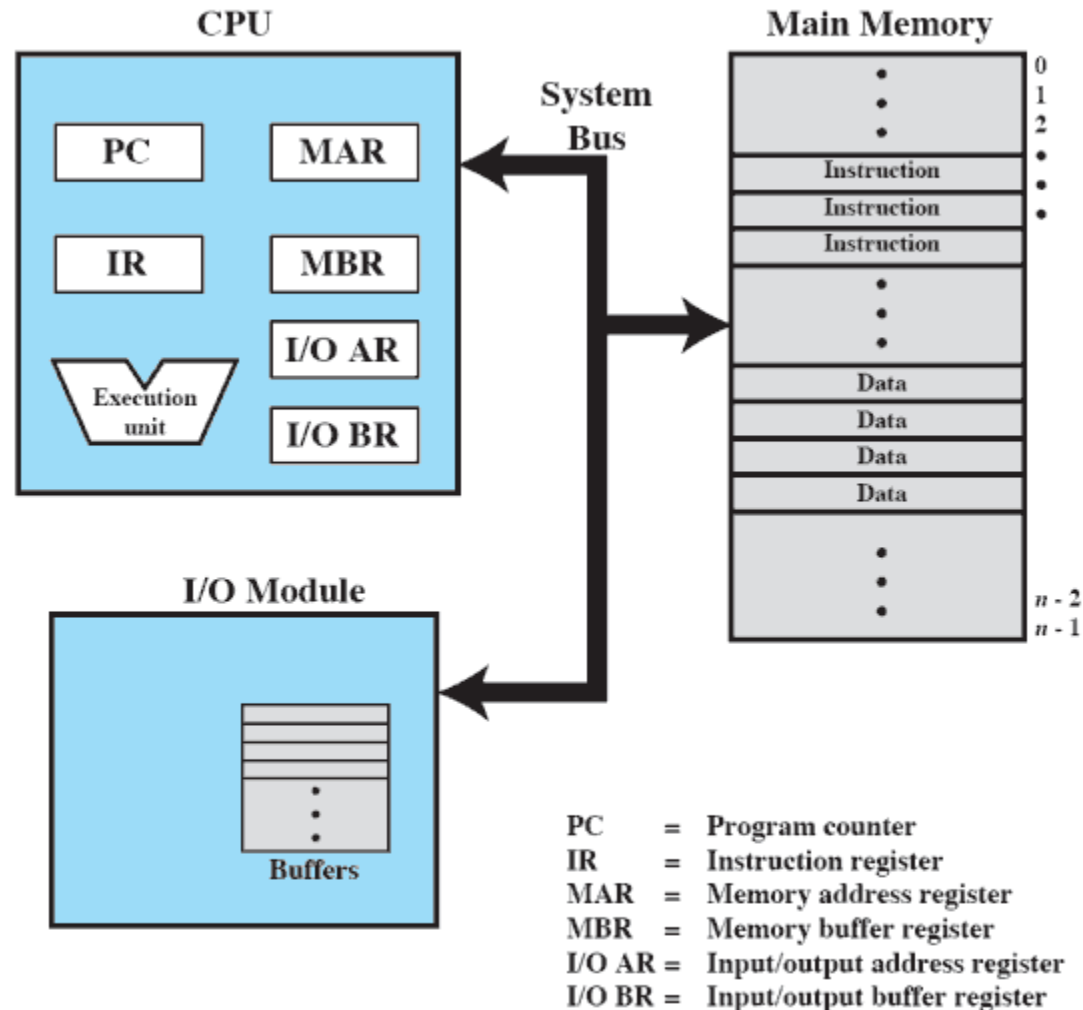


Figure 1.1 Computer Components: Top-Level View

Processors

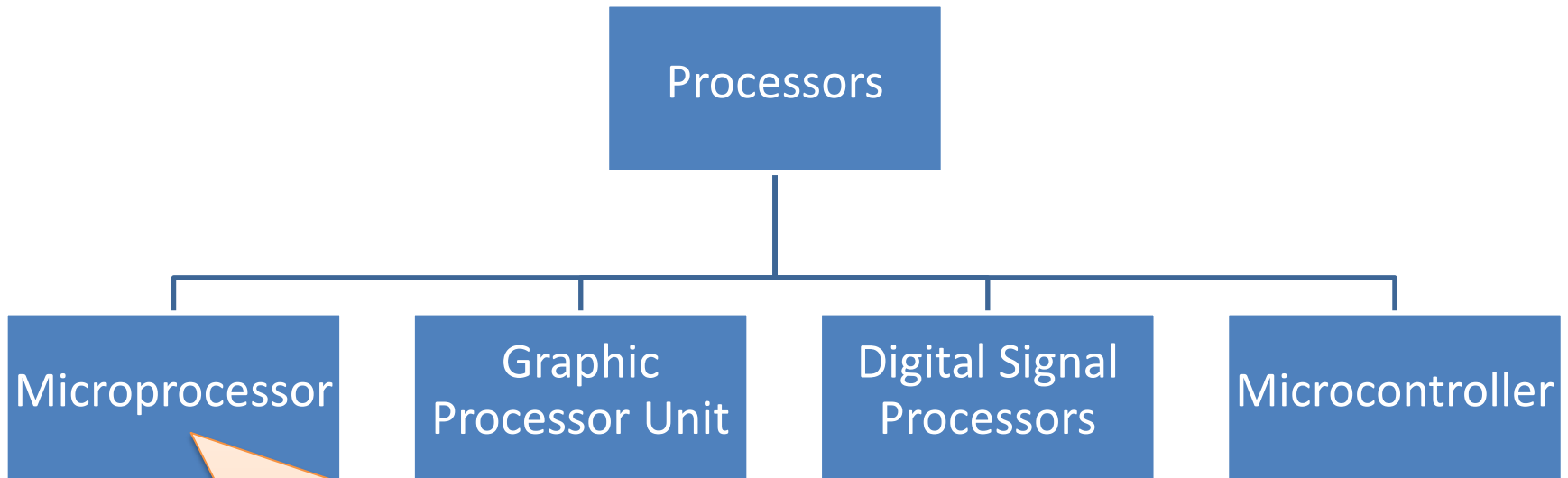
```
graph TD; A[Processors] --> B[Microprocessor]; A --> C[Graphic Processor Unit]; A --> D[Digital Signal Processors]; A --> E[Microcontroller];
```

Microprocessor

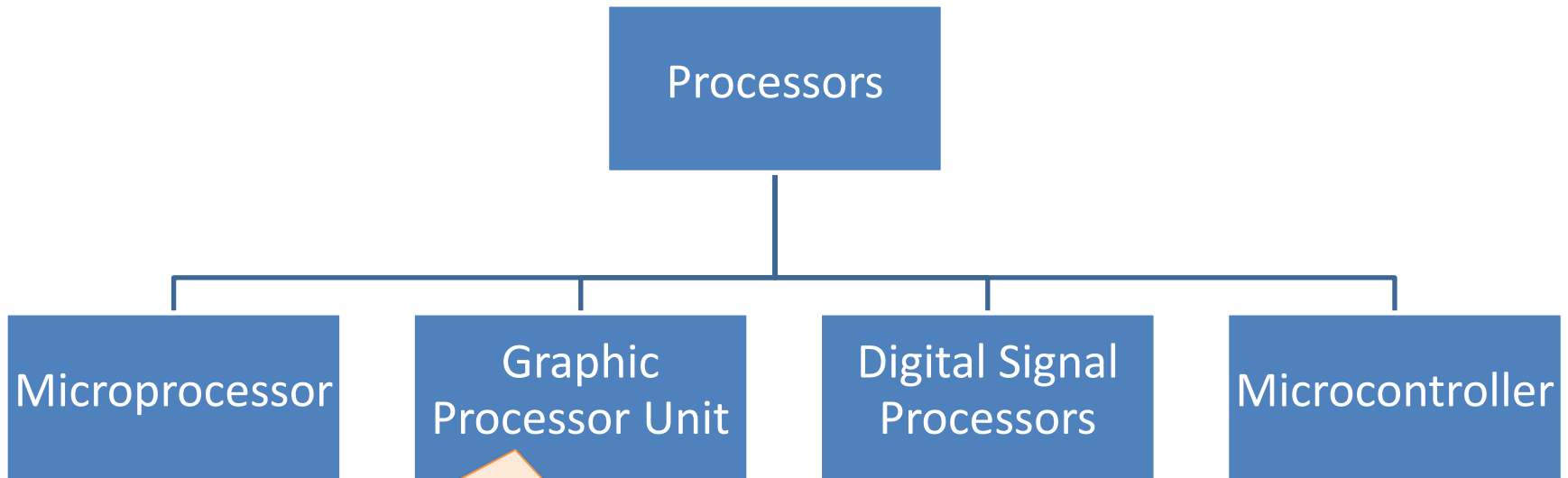
Graphic
Processor Unit

Digital Signal
Processors

Microcontroller

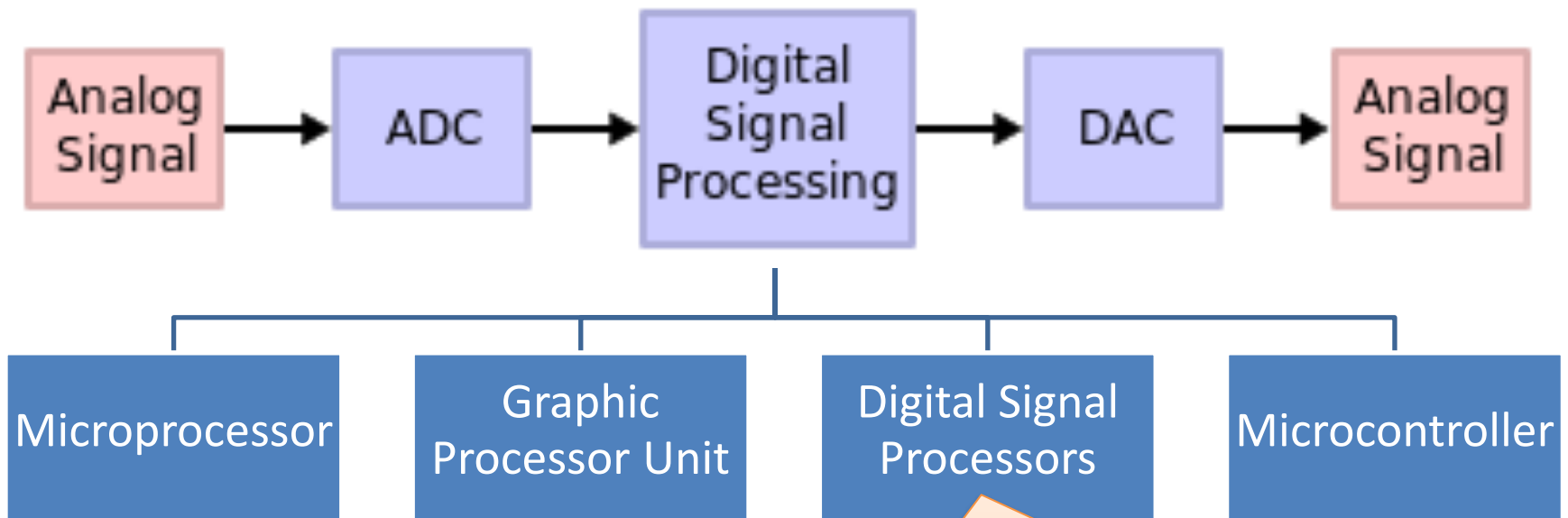


- General instruction set for general works
- No I/O ports directly
- Example
 - x86 CPUs
 - x64 CPUs



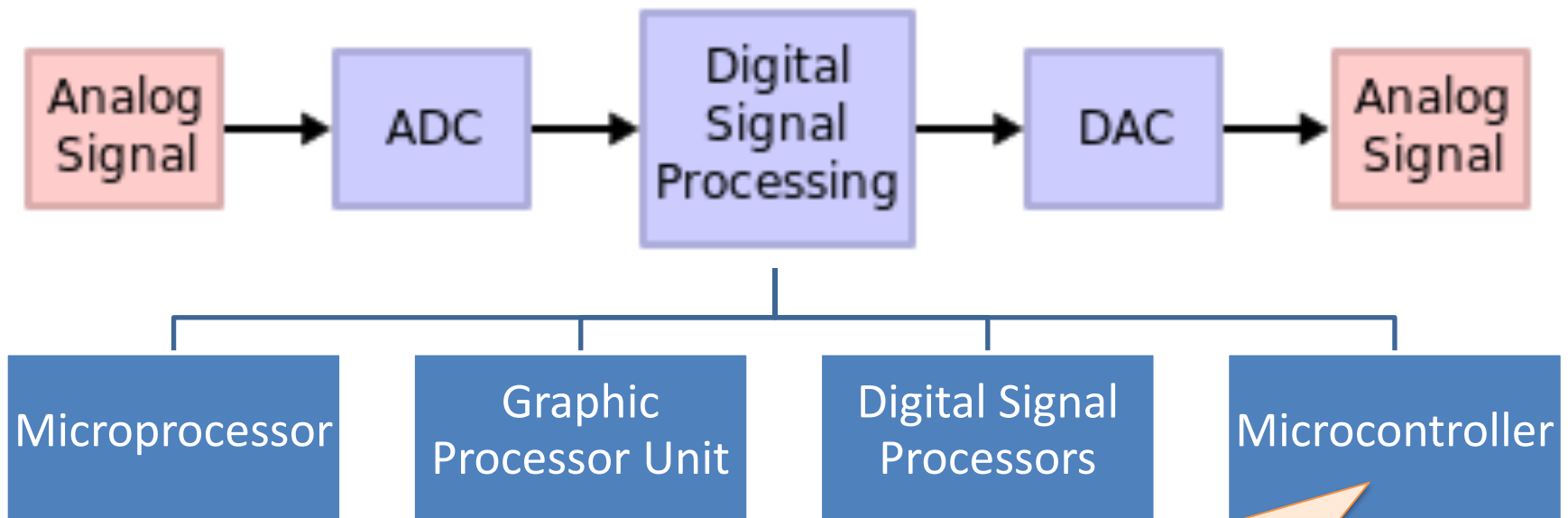
- Specific instruction set for vector and graphic computing and video rendering
- Dual ports memory interface
- Multicores
- Example family chips
 - GeForce, Radeon
 - Quadro, FirePro



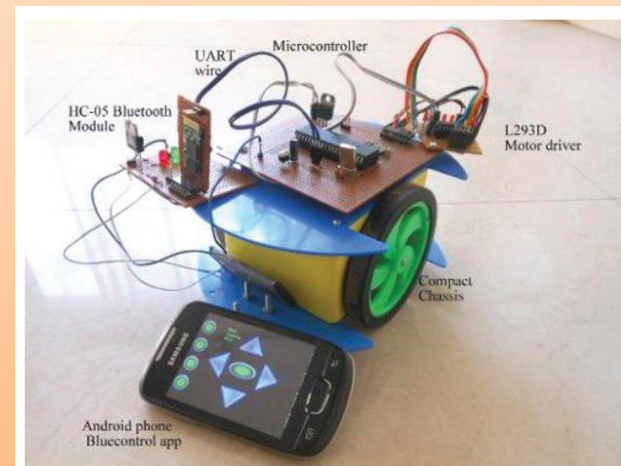


- Specific instruction set for streaming signal
 - Encoding audio/video
 - Decoding audio/video
- Example family chips
 - C6000 (Texas Instrument)
 - SHARC (Analog Devices)
 - EMU10K (Creative)

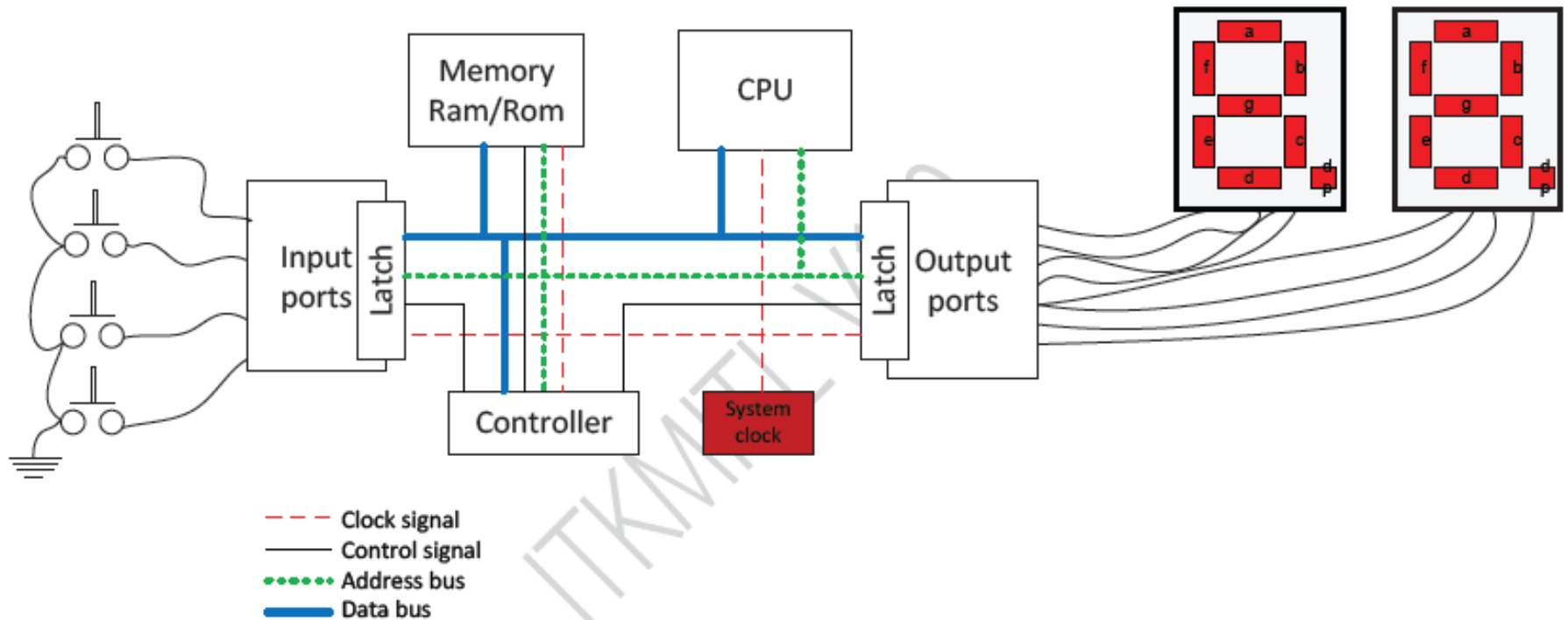




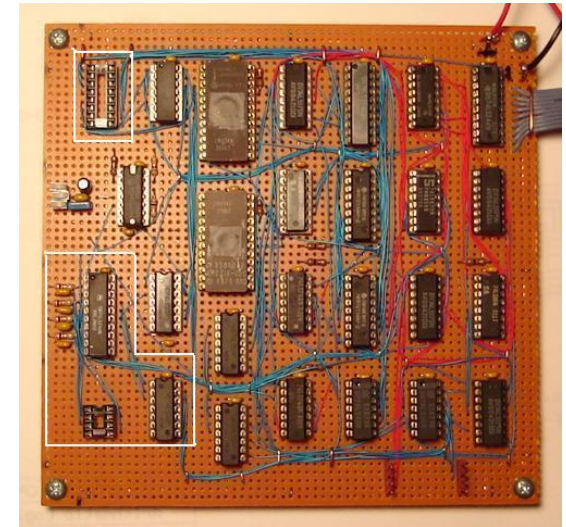
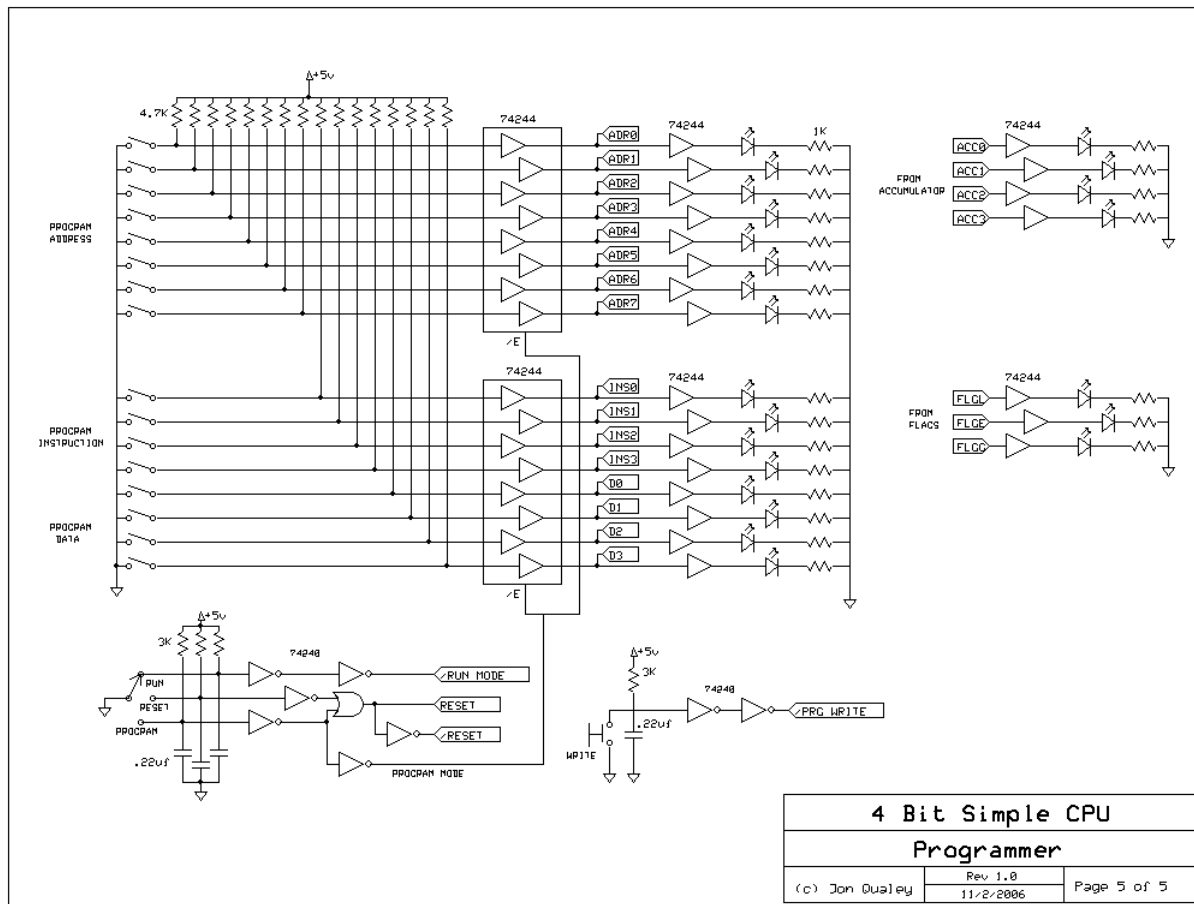
- Specific instruction set for input/output controlling
- I/O ports and timers
- Example family chips
 - PIC
 - MCS-51
 - ARM



Device Connectivity in the computer



Why does the digital circuit become the computer?



Activity1.2

- Find the CPU specification from the list below with the Internet.
 - Z80
 - 8051
 - 68HC11
 - PIC 16Fxx
 - Arduino
 - 8088
 - 80286
 - 80386
 - Pentium